

第一部分 国内外现状及趋势分析

一、国外研究现状及趋势（包括该方面国外的总体研究水平、最新进展和发展预期，国外从事该方面研究的主要机构及其研究方法、成果；相关研究的学术影响、知识产权申请和授予、技术标准制定及产业应用状况，并列出主要的文献，专利、标准名称。限 1500 字以内。）

国外跨境物流感知技术已由单一标识和电子封志，逐步转向多传感状态监测、边缘分析、容迟传输与数字镜像协同。德国不来梅大学“智能集装箱”项目将射频识别、无线传感网络、车载通信和货物质量模型集成于箱内节点，经运输试验验证边缘判断与远程监控；其十五年研究总结进一步指出，箱内节点的价值在于就地完成状态与质量推断，而非仅回传原始采样。ISO 18185 建立电子封志唯一标识、开启状态及无线接口规范；GS1 EPCIS 2.0 以“对象、时间、地点、业务原因”组织可见性事件，并新增“如何”维度承载传感数据。

在弱网通信方面，RFC 9171 规定的存储—携带—转发机制为间歇连接、长时延和高误码场景提供了容迟网络基础；工业物联网研究采用边缘缓存、优先级传输和断点恢复降低链路波动影响。Zöller 等更早主张把事件检测前移到传感节点、只传事件不传原始采样，以节省受限链路带宽与终端能耗，与本课题事件分级调度思路一致。数字孪生研究已从制造设备扩展到物流安全和成品追踪，Just Trolley 等系统利用工业物联网和数字孪生实现时空可见性，ISO 23247 给出参考架构。电子封志专利 US9142107B2 提出由服务器远程下发授权指令复位封志告警，用以区分海关查验、多点装卸等授权开启与非授权拆封。

现有成果仍多面向工厂、冷链或单一运输环节，常依赖相对稳定的网络和预设设备协议；电子封志的“开启”与授权查验、盗窃或异常装卸之间尚缺少多模态证据辨别，在线率、上传成功率和数据完整性也容易混用；港口数字孪生成果虽已大量涌现，却普遍默认数据准时有序到达，对乱序、迟到与时钟漂移下的镜像一致性缺少处理。面向中亚跨境物流 2G/3G 弱网、间歇断网和跨环节交接，还需打通状态感知、边缘判定、可靠送达、镜像校正与权限约束处置，并以端侧序号、平台入库、物理动作和时钟日志构成可验收证据链。

代表性文献、标准与专利：Lang 等，The Intelligent Container, IEEE Sensors Journal, 2011；Jedermann 与 Lang, 15 Years of Intelligent Container Research, 2021；Zöller 等，Going All the Way, IEEE LCN Workshops, 2013；Wu 等，Just Trolley, Advanced Engineering Informatics, 2022；ISO 18185-1:2007；ISO 23247-2:2021；GS1 EPCIS 2.0；RFC 9171；US9142107B2。

二、国内研究现状及趋势（包括国内从事该方面研究的主要机构及其研究

方法、研究水平；国内外研究方法、研究进展的对比分析；该方面研究可能取得的突破及预期成果。限 1500 字以内。)

国内智慧物流研究已形成“感知接入—边缘处理—平台协同—数字孪生”的技术脉络。交通运输部智慧物流标准体系和交通运输新型基础设施部署提出物流园区数字化、仓储智能管理、安全预警及设备协同要求；GB/T 38637.1—2020 规定物联网感知控制设备接入的总体要求，为异构设备接入、对象建模和数据交换提供了基础。霍尔果斯等口岸已开展跨境物流数据互联应用，表明口岸业务正在由单点信息化转向跨环节数据协同。

学术与工程研究方面，国内团队围绕自动化立体仓库优化、口岸场站数字孪生、冷链品质监测与包装破损视觉识别形成了一批成果。Leng 等提出数字孪生驱动的大型自动化高架仓库装箱与储位联合优化，实现包装与储位协同决策；Ding 等在洋山港自动化码头构建数字孪生，支撑实时监测与资源优化配置；Liu 等针对新疆库尔勒香梨冷链与贮藏环节开展多传感监测，验证了温湿度等参数与品质衰变的关联；Yang 等面向边缘计算提出物流包装箱缺陷的支持向量机检测方法，在算力受限条件下识别包装破损。这些成果为仓内感知、场景建模和作业优化提供了方法储备。

现有国内研究仍以单仓库、单园区、冷链或制造物流为主，重点多放在可视化和优化调度，对中亚跨境长链路下 2G/3G 弱网、断网续传、迟到数据校正及低功耗协同缺少成体系验证。其中两处尤为薄弱：一是断网回补后事件发生时间与平台处理时间产生乱序，镜像据此更新易出现状态回跳；二是多模态传感中部分模态缺失或失效时，告警判定缺少置信度标定与降级准则。不同设备协议、时钟和事件编码尚未贯通，防拆防盗识别、上传成功、物理动作生效和镜像更新等指标也缺少统一证据口径。课题二据此聚焦“现场状态可信获取和弱网可靠送达”，将仓储调控限定在安全联锁与权限约束内，并以数字镜像完成状态汇聚、版本校正和追溯，为课题三风险研判提供可核验的现场数据。

代表性文献与标准：Leng 等，International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2021；Ding 等，Journal of Advanced Transportation, 2023；Yang 等，IEEE Access, 2020；Liu 等，Applied Sciences, 2019；Wu 等，Just Trolley, Advanced Engineering Informatics, 2022；GB/T 38637.1—2020。

第二部分 研究内容及目标

一、项目目标及考核指标

（一）申报项目与所属指南方向的关联关系（包括项目与所属指南方向的匹配性，对指南方向目标的支撑作用。限 500 字以内。）

本课题服务于 2027 年自治区重点研发科技专项现代物流领域，围绕中亚跨境物流长链路、现场设备异构以及 2G/3G 弱网和间歇断网并存的应用约束设置研究内容，与指南研究内容 3 逐条对应。研究内容一对应指南第（1）条，研发货物防拆、防盗、防破损多模态智能监测告警技术与货物破损图像识别算法；研究内容二对应指南第（2）条，研发弱网环境设备稳定通信、数据可靠上传与物联网设备低功耗管理技术；研究内容三对应指南第（3）条，研发仓储环境智能监测调控与异常环境自动预警应急处理机制，并承接指南关键指标中口岸场站数字镜像的多维数据集成与近实时映射要求。四项关键指标由三项研究内容分别承载：防拆防盗监测准确率归研究内容一，弱网数据上传成功率归研究内容二，仓储调控响应时间与数字镜像更新延迟同归研究内容三。课题承接多语种业务信息和货物身份数据，向供应链风险研判及一体化示范提供连续、可追溯的现场状态，支撑项目形成“信息识别—状态感知—风险决策”的协同技术链。

（二）项目目标及考核指标、评测方式/方法（限 800 字以内）

课题围绕货物防拆防盗防破损监测告警、弱网稳定通信与数据上传、仓储环境监测调控与场站数字镜像三项研究内容，研发多模态感知与边缘识别、破损视觉识别、弱网可靠通信、低功耗管理、仓储监测联动和数字镜像组件，贯通现场状态采集、事件判定、可靠送达、状态映射及处置留痕。技术指标为：货物防拆防盗监测准确率 $\geq 99\%$ ；弱网环境数据上传成功率 $\geq 99.5\%$ ；仓储环境智能调控响应时间 ≤ 30 秒；数字镜像模型更新延迟 ≤ 3 秒。评测分别采用签认真值及误报、漏报和混淆矩阵，端侧生成账本及平台去重入库记录，有效异常成立至可核验物理动作生效的计时证据，以及事件时间、镜像更新和校时日志。样本、弱网参数、统计窗口和负载条件在测试大纲中冻结。成果指标为授权发明专利 2 件、软件著作权 4 项、高水平论文 2 篇、技术标准 1 项。

(三) 项目成果的呈现形式及描述 (重点是新产品、新设备、新品种、新标准、新工艺, 包括专利、标准、成果等, 限 500 字以内)

课题按三项研究内容交付多模态感知与边缘识别、破损视觉识别、弱网可靠通信、低功耗管理、仓储监测联动和数字镜像组件, 形成授权发明专利 2 件、软件著作权 4 项、高水平论文 2 篇及《跨境物流智能感知与通信技术标准》1 项。成果以专利和软件登记证书、论文验收材料、标准文本、软件版本、组件测试报告、接口与运行日志、现场验证记录及指标证据包呈现, 并接入由课题三负责集成的项目一体化平台。

二、项目研究内容、研究方法及技术路线

(一) 项目的主要研究内容 (限 1000 字以内)

一、货物防拆、防盗、防破损智能监测与告警技术。以货物、包装、集装载体及电子封志为对象: (1) 基于振动传感器、倾斜传感器、电子封志、光感检测等多模态融合方法, 研究证据融合与缺失模态降级, 区分正常装卸、授权查验与非授权拆封、盗窃, 实现货物运输全过程状态实时监测与异常自动告警; (2) 研发货物破损智能识别算法, 基于图像识别技术自动识别包装破损、变形等异常情况。两者强关联: 共用同一事件模型与边缘推理框架, 破损识别作为一路证据参与多模态融合判定。

二、弱网环境下物联网设备稳定通信与数据上传技术。以前项状态事件与设备遥测为输入: (1) 采用离线缓存、断点续传、数据压缩、边缘计算等方法, 按事件等级调度采样与上传优先级, 结合幂等去重与安全接口, 保障 2G/3G 网络环境下的设备稳定在线与数据可靠上传; (2) 研发物联网设备低功耗管理技术, 以分级采样、事件唤醒和通信休眠降低能耗, 延长边境仓、运输车辆等场景的传感器续航时间。两者强关联: 共享同一事件优先级队列, 采样与上传策略同时决定送达时效和终端能耗。

三、仓储环境智能监测调控与口岸场站数字镜像技术。(1) 基于温湿度传感器、安防摄像头、烟雾探测器、门禁系统等设备判定仓储异常等级, 在安全连锁、设备权限与人工确认约束下转为告警或设备动作, 留存可核验物理动作生效证据, 实现边境仓仓储环境的实时监测与智能调控; (2) 研发异常环境自动预警与应急处理机制, 按等级触发预警、处置与留痕, 保障仓储货物安全; (3) 构建口岸场站数字镜像, 集成地理信息、场站布局、设备状态、货物堆存、车辆调度多维数据, 以增量更新、多时钟校正与断网回补维护物理空间与数字空间近实时映射。三者强关联: 共用同一仓区—设备—货物对象模型, 异常经调控处置后进入镜像留痕, 镜像偏差触发重采与复核; 本课题不承担供应链计划重构。

（二）项目拟采取的研究方法

1、项目研究拟解决的问题，及拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

（研究方法、技术路线可用图表描述。限 800 字以内）

课题解决四类关联问题：多源观测异步、噪声与模态缺失下状态难以稳定判定；弱网断网下送达时效、端侧能耗与数据完整性相互制约；仓储处置须在安全联锁、权限与人工确认约束内闭环；迟到、乱序与时钟漂移致物理现场与数字镜像不一致。

状态判定采用事件驱动的多模态证据融合模型：按事件窗口对齐振动、倾斜、封志与图像观测，逐模态输出质量标记后加权合成事件类别与置信度；模态缺失时切换到可用模态组合的降级子模型并下调置信度，使置信度随模态掩码单调可解释变化。破损识别以轻量卷积网络在边缘完成，作为一路证据进入同一判据。基线取单传感器阈值、无加权拼接与云端集中识别，以签认真值测试集与消融实验检验误报和漏报率。

弱网传输构造以事件优先级为核心的联合调度模型，在送达时延、端侧能耗与数据损失间寻优，以上传成功率为约束：通信质量感知决定采样率、压缩率与发送时机，端侧缓存配合断点续传与幂等去重，断网期保留不可变生成序号并按版本补传。上传成功率定义为平台去重入库条数与端侧生成序号总数之比，与设备在线率、数据完整率分别定义、分别取证。基线取固定周期上传、无续传、无优先级与固定压缩。

仓储联动经多源一致性校验判定异常等级，在权限界定的策略集内映射为告警、采样调整或设备动作，优先级依次为安全联锁、设备权限、人工确认、上层风险策略，防拆防盗事件不得绕过权限判断直接驱动设备；响应时间以可核验的物理动作生效证据为终点计量，起止口径以任务书为准。数字镜像以仓区—设备—货物—事件模型为骨架，以事件时间与接收时间双时间戳驱动增量更新，用时钟质量标记的自适应等待窗口消解乱序与迟到，基线取全量周期同步与按到达顺序更新。技术路线贯通两条执行链：货物状态沿“感知—边缘分析—弱网传输—数字镜像—课题三研判”流转，仓储事件沿“监测—判定—权限联动—上传—留痕—校正”流转；验证按实验回放、组件测试、现场联调、连续运行、指标复核五级递进并留存日志证据。

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析（限 500 字以内）

课题采用可分阶段部署的端—边—平台架构，三项研究内容的技术组件输入输出明确，可先独立验证，再逐步集成。

边疆宾馆有限责任公司负责业务需求、现场部署、设备调试、实测和验收组织，新疆大学承担多模态感知、边缘计算、弱网通信及数字镜像技术，新疆财经大学负责平台接口和软件、论文、标准成果，三方职责覆盖“场景—技术—成果—证据”全过程。三项研究内容的组件层次清晰：研究内容一的多模态感知与破损识别组件在端侧输出标准化状态事件；研究内容二的通信与低功耗组件依据事件等级完成缓存、补传和能耗调度；研究内容三的仓储联动组件在权限约束下执行现场动作，数字镜像组件汇聚状态和版本。各组件既可分别开展基线对照，也可通过统一对象编码、时间戳、状态码和事件码联调。

技术方案针对 2G/3G 和间歇断网设置本地持久缓存、关键事件优先及恢复补传，针对设备异构设置接口适配和只读降级，针对控制权限设置安全联锁与人工确认，针对数据追溯保留端侧账本、平台日志、动作证据及镜像版本。研发过程按关键原型、端—边—平台集成、现场迭代、连续运行和指标复核推进，可逐阶段发现并关闭问题。如指南、任务书或项目组确认需要，则委托具备资质的第三方机构检测。现有材料尚未确认的场景规模、样本和网络参数在任务书或测试大纲中冻结，不以推测数据支撑可行性判断。

三、主要预期创新点

（围绕基础前沿、共性关键技术或应用试验等层面，简述项目预期的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限 200 字以内）

1. 跨境场景多模态状态感知。针对振动干扰、遮挡与模态缺失，以事件语义约束质量评估、证据融合与降级；相对单传感器阈值与无加权融合，经独立测试和消融验证，产出识别算法、边缘组件及专利。
2. 弱网可靠送达与低功耗协同。针对 2G/3G、间歇断网与供能受限，按事件等级协同采样、压缩、缓存与续传；相对固定周期上传与重传，经冻结弱网工况对照验证，产出通信组件、软件模块及标准条款。
3. 多时钟事件驱动镜像校正。针对消息乱序、迟到与时钟漂移，以增量事件、版本及质量标记校正镜像；相对全量刷新与到达顺序更新，经冲突、回补与延迟测试验证，产出镜像组件、审计接口及专利或软件成果。

四、预期经济社会效益

项目的科学、技术、产业预期指标及社会、经济效益（限 500 字以内）

经济效益：成果在伊尔克什坦、霍尔果斯等口岸示范应用后，预计示范口岸货物盘点效率提升 50% 以上、货损率降低 40% 以上、人工巡检成本降低 30% 以上，单口岸年节约运营成本 200 万元以上；研发的智能感知终端和物联网网关可面向边境口岸推广，预计三年内实现销售收入 3000 万元以上。带动示范企业新增营业收入 5000 万元以上属项目级预期性指标，本课题提供设备部署、运行数据和现场验证支撑。

社会效益：课题形成面向中亚跨境物流现场的状态感知与破损识别、弱网通信与低功耗、仓储联动和数字镜像能力，增强弱网及间歇断网条件下的业务连续性，减少状态数据缺失和人工巡检压力，支撑课题三开展风险研判与韧性决策；成果服务丝绸之路经济带核心区建设，提升口岸物流智能化水平，制定的技术标准有助于推动智慧物流规范化。人才培养和培训指标依赖项目整体示范，按任务书分解，不作为本课题单独承诺。

第三部分 申报单位及参与单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

(一) 申报单位在该研究方向的前期任务承担情况、相关研究成果 (应说明前期任务取得的主要成果、指标及效果, 限 800 字以内)

新疆边疆宾馆有限责任公司为新疆商贸物流 (集团) 有限公司全资子公司, 前身是 1970 年组建的新疆军区第三招待所, 现为新疆老字号品牌企业。主营业务涵盖酒店服务、内外贸市场、国际仓储物流和口岸运营四大板块, 形成以乌鲁木齐本部为中心、北翼布局霍尔果斯自贸区及伊宁、南翼布局克州的“一中心两翼”格局, 控股运营喀什边疆国际贸易中心与伊尔克什坦口岸国际商贸物流港, 年进出口贸易额突破 100 亿元。

前期任务承担方面, 公司是西北五省首批获批市场采购贸易的外贸综合服务企业, 2022 年 9 月获批全国第六批市场采购贸易试点, 同年 10 月完成全国首单业务测试, 实现试点获批与业务落地同步。围绕该试点建成“新贸通”1039 市场采购贸易平台, 贯通商户备案、组货申报、通关对接和结汇环节, 具备跨境贸易全流程数字化服务能力; 2024 年平台出口贸易额 18.59 亿元, 较 2023 年增长 1653.77%, 验证了平台在真实高并发外贸业务下的可用性与扩展性。

仓储与口岸数字化方面, 公司在乌鲁木齐建有两大仓储片区、130 余间标准化库房, 并在霍尔果斯、巴克图等口岸布局合作仓储网点。控股运营的伊尔克什坦口岸国际商贸物流港总用地 16.96 万平方米、总建筑面积 6.74 万平方米, 建设过程中已规划仓储管理、车辆调度和安防监控等数字化系统, 并预留智能化系统接口与部署空间; 现有仓储安防监控设施可作为本课题组件集成的对接基础。

上述任务的主要效果是打通了跨境贸易业务数据与仓储、口岸作业环节的衔接, 积累了覆盖出入库、运输轨迹和单证处理的真实业务数据, 并形成一支熟悉口岸运营与信息系统实施的队伍。公司“十五五”规划已将仓储物流提质和智慧仓储建设列为重点方向。前期工作同时暴露出现场感知以视频和人工巡检为主、边境口岸网络条件受限、货物状态数据难以连续获取等短板, 构成本课题的直接需求来源和验证场景。

(二) 负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果 (包括工作简历、主要学术业绩、近五年主持的与申请项目相关的各类国家科技计划项目情况, 奖励、论文、专利等重点成果取得情况, 限 1200 字以内)

项目负责人李小玲, 女, 1973 年 10 月生, 本科, 高级会计师, 现任新疆边疆宾馆有限责任公司财务总监。长期从事企业财务管理、信息化建设与项目管理, 具有大型项目统筹协调和经费管理经验; 主持或参与公司多项信息化建设任务, 包括“新贸通”1039 市场采购贸易平台建设、企业 ERP 系统升级和伊尔克什坦口岸物流港数字化规划, 熟悉跨境物流业务流程与数字化转型路径。在本课题中负责整体统筹、经费管理、跨单位协调和示范应用落地, 对课题进度、经费使用、数据真实性和验收材料负总责。

主要骨干: 刘立东, 运营发展部部长, 企业侧技术实施负责人, 具有物联网系统集成和智能化项目实施经验, 深度参与伊尔克什坦口岸国际商贸物流港建设, 熟悉口岸仓储规划、设备选型和运营管理全流程, 参与市场安防监控升级、仓储温湿度监测和智能门禁部署, 负责本课题感知终端与物联网网关的选型测试、现场部署调试、系统集成和运维保障。王轶, 海外营销事业部负责人, 具十余年投资管理经验, 长期从事国有资产投资建设、物流运营管理和信息化系统推广, 负责口岸场景需求分析、设备部署测试组织和示范应用实施。谭晓飞, 运营发展部副部长, 长期从事中亚跨境贸易业务拓展, 熟悉中亚各国贸易政策与物流流程, 参与 1039 试点申报运营, 负责业务需求梳理、示范企业对接和应用效果评估。黄丽, 财务部副部长, 熟悉科技项目经费管理规范, 负责预算编制、支出核算、台账管理和审计配合。杨阳, 运营发展部专员, 从事仓储运营与数据分析, 负责运营数据采集分析和系统使用反馈。

申报单位团队涵盖项目管理、设备集成、业务运营和财务管理领域, 平均年龄 38 岁, 40 岁以下占比超过 60%, 成员均参与过公司重大项目建设, 优势在于口岸场景组织、设备现场部署、真实业务数据供给和示范应用落地。算法、通信与数字镜像等核心技术研发由协作单位承担: 新疆大学负责多模态感知、边缘计算、弱网通信、低功耗与安全传输及数字镜像技术, 承担 2 件授权发明专利; 新疆财经大学负责平台数据接口和软件成果固化, 承担 4 项软件著作权、2 篇高水平论文和 1 项技术标准。两校参与人员名单、职称及近五年成果按联合申报协议和任务书确认后提交。

（三）申报单位相关科研条件支撑状况（包括实验平台、大型仪器设备、国家（重点）实验室、国家工程（技术）中心、重大科学工程等研究基地情况，限 500 字以内）

本课题条件支撑以真实口岸场景、业务数据和现场设施为主。公司在乌鲁木齐建有两大仓储片区、130 余间标准化库房，控股运营伊尔克什坦口岸物流港（总用地 16.96 万平方米，含 7 座标准库房和露天堆场），并在霍尔果斯口岸布局合作网点，覆盖室内仓、露天堆场和边境口岸多类场景。公司年进出口贸易额突破 100 亿元，服务外贸商户 1700 余家，积累仓储出入库、运输轨迹和单证处理数据。现有安防监控设施可作为集成基础，伊尔克什坦口岸物流港已预留智能化接口与部署空间，可直接安装感知终端和边缘节点。公司已成立由主要负责人任组长的项目领导小组，配套资金纳入规划；不设国家级重点实验室或工程技术中心，算法、通信与数字镜像研发的实验条件由两所协作高校提供。

二、协作单位的选择原因及其优势（企业单位重点说明与项目相关的技术开发与应用水平、管理能力和经济实力，与本项目相关产品开发、生产、

经营情况等，非企业单位重点说明与项目相关技术方面的研发能力，并

课题按技术能力与任务对应关系选择协作单位。新疆大学为高等院校（统一社会信用代码 12650000457601471G），在多模态感知、边缘计算、无线通信与数字孪生建模方向具备研发力量，承担货物与载运装备多模态状态感知与破损识别、2G/3G 弱网可靠通信、设备低功耗管理、安全传输和口岸场站数字镜像等核心技术研发及 2 件授权发明专利；该校位于乌鲁木齐，与申报单位仓储基地和口岸场景距离近，便于设备联调、现场迭代和连续运行测试。

新疆财经大学为高等院校（统一社会信用代码 12650000457601500U），在物流管理、信息系统与标准化方向具备研究基础，并为本项目总牵头单位，承担本课题与项目一体化平台的数据接口设计和软件成果固化及 4 项软件著作权、2 篇高水平论文、1 项技术标准，有利于三个课题在同一套主数据、编码和安全规范下集成。三家单位形成“场景与数据—核心技术—接口与成果”互补结构；合作按联合申报协议执行，参与人员名单、职称及前期成果证明按任务书提交。

三、申请单位与协作单位的任务分工

边疆宾馆有限责任公司为课题二牵头单位，对组织实施、进度、经费、业务需求、场景部署、设备调试、数据真实性和课题验收负总责；组织现场实测、真值签认和成果汇交，提供部署记录、现场原始数据、物理动作证据及验收材料。新疆大学负责三项研究内容的核心技术：研究内容一的多模态融合感知与货物破损图像识别算法，研究内容二的 2G/3G 弱网可靠通信、边缘计算与设备低功耗管理，研究内容三的仓储异常判定与权限约束联动方法、口岸场站数字镜像建模与状态同步；承担 2 件授权发明专利，提供算法与组件版本、实验记录、测试报告及专利证明。新疆财经大学负责课题二与由课题三负责集成的项目一体化平台之间的数据接口和软件成果固化，承担 4 项软件著作权、2 篇高水平论文和 1 项《跨境物流智能感知与通信技术标准》，提供登记、论文、标准及平台日志材料。三家单位共同执行项目的数据、接口、安全、测试和版本规范。

四、相关的国际合作与交流（限 300 字以内）

本课题无国际合作与交流需求。研究对象为中国—中亚跨境物流的国内段口岸、边境仓和运输环节，技术研发、设备部署、现场测试和示范应用均在境内完成，所需数据来自申报单位境内业务系统和现场采集，不涉及境外机构合作、境外数据采集或人员互访。课题引用的 ISO 18185、ISO 23247、GS1 EPCIS 及 RFC 9171 等国际标准以公开文本方式用于接口和术语对齐，不构成合作关系。如项目执行期内确需开展国际交流，按项目管理规定和相关审批程序另行报批。

第四部分 进度安排

一、进度安排（包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重点节点安排、中期目标等。可用图表描述，限 1000 字以内。）

课题实施期为 2027 年 1 月至 2029 年 12 月，分三个年度阶段推进。

第一阶段（2027 年 1 月—2027 年 12 月）完成场景、异常事件、对象编码、设备权限、接口字段和四项硬指标测试口径冻结，研发研究内容一的多模态感知、破损识别与边缘分析原型，以及研究内容二的 2G/3G 弱网通信与低功耗管理原型，建立端侧生成账本、数据质量标记和安全接口；完成研究内容三的仓储联动、异常预警及数字镜像最小原型，开展基线和消融测试。形成原型版本、测试记录、低功耗测量方案、安全接口检查表及数据质量反馈规则；完成专利交底并尽早申请，明确 4 项软件著作权功能边界、2 篇论文方向和技术标准目录。

第二阶段（2028 年 1 月—2028 年 12 月）完成传感端、边缘节点、通信组件、仓储联动、数字镜像与由课题三负责集成的项目一体化平台对接。在项目确定的业务场景开展异常识别、弱网回放、权限联动、时钟校正和迟到回补测试，形成四项硬指标阶段报告、原始证据包、问题关闭清单和可送检版本；同步保留低功耗对照、安全接口符合性及数据完整性记录，推进专利审查、软件登记、论文投稿和标准征求意见。

第三阶段（2029 年 1 月—2029 年 12 月）开展连续运行、故障降级、恢复验证和指标复核；如指南、任务书或项目组确认需要，则委托具备资质的第三方机构检测。达到防拆防盗监测准确率 $\geq 99\%$ 、弱网数据上传成功率 $\geq 99.5\%$ 、仓储环境智能调控响应时间 ≤ 30 秒、数字镜像模型更新延迟 ≤ 3 秒；交付授权发明专利 2 件、软件著作权 4 项、高水平论文 2 篇和技术标准 1 项，并汇交版本、日志、测试或检测材料及验收报告。

第五部分 项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制（包括项目及分任务（课题）的内部组织管理方式、

课题实行牵头单位负责制。边疆宾馆有限责任公司统筹任务、进度、经费、场景、数据真实性和验收材料，新疆大学、新疆财经大学按技术及成果责任推进工作。课题建立任务台账和阶段检查机制，按原型、集成、现场迭代及验收节点核对任务、指标、成果和证据；问题记录责任单位、整改措施与关闭状态。

接口治理纳入项目统一管理。项目牵头单位组织发布对象编码、时间戳、状态码、事件码和接口版本，三项课题共同编制并遵循，课题二负责现场对象、状态和事件字段实现。共享图像和采集设备时，课题一使用身份及单证标签，课题二使用状态及异常标签，数据版本和训练测试划分分别归档。重大任务、经费或成果调整按照项目变更程序办理。

二、保障措施（项目实施的外部政策、组织和资源支撑条件，限 500 字以内）

政策与组织保障：课题面向丝绸之路经济带核心区建设和自治区口岸经济带方向，符合本专项支持范围；申报单位已获批全国第六批市场采购贸易试点，为成果现场部署和示范应用提供业务通道。公司已专题研究申报事宜，成立由主要负责人任组长的项目领导小组统筹研发资源，各参与单位设专项工作组，课题实行牵头单位负责制。

资源与制度保障：课题组涵盖项目管理、设备集成、业务运营、财务管理和高校研发人员，实施期间核心人员稳定投入，变动须经领导小组批准；企业配套资金按不低于 2:1 比例安排，专账管理、专款专用并接受审计监督；公司提供伊尔克什坦口岸物流港和乌鲁木齐仓储基地作为试验场地，按脱敏规定开放业务数据；建立进度、经费、质量、知识产权、数据安全和现场作业安全管理制度，实行周报月报和阶段检查。

三、知识产权对策、成果管理及合作权益分配（限 500 字以内）

知识产权对策与成果管理：申请前各方已有知识产权归各自所有；执行期内各单位在任务分工范围内独立完成的成果归完成单位所有，合作完成的成果由参与单位共有，份额按联合申报协议约定。成果形成前开展专利检索与风险排查，采购设备、模块和开源组件核查许可条款并单独登记隔离。按分工建立成果台账，逐项登记名称、责任单位、完成人、节点和证明材料：授权发明专利 2 件由新疆大学推进，软件著作权 4 项、高水平论文 2 篇及《跨境物流智能感知与通信技术标准》1 项由新疆财经大学负责，全部成果标注本项目资助信息。

权益分配与保密：论文署名按实际贡献商定，涉及合作内容的论文、专利和奖励申报须事先取得其他相关方书面同意，各方不得重复或交叉申报，财政专项经费按协议比例分配并分阶段拨付。申报单位提供的业务数据按约定用途脱敏使用，不得对外提供；各方对接触到的对方技术资料、数据和商业信息承担保密义务，协议终止后继续有效。

四、风险分析及对策（包括潜在的技术风险、市场风险、政策风险，实施过程中的制约因素等，以及相应对策措施，限 500 字以内）

传感模态缺失或质量不足时，启用可用模态组合、降低事件置信度并请求补采，模态恢复后进行一致性复测。异常样本不足时，补充受控场景采集，按类别报告结果，新样本独立归档后复测。极端断网超出缓存或恢复窗口时，本地持久化数据、优先保障关键事件并暂停非关键上传，网络恢复后按生成账本核对补传及去重结果。设备协议不兼容时采用适配层，无法验证控制安全时降级为只读监测。时钟漂移造成事件顺序或延迟统计异常时，标记时钟质量，采用双时间戳和版本排序，校时后复核偏差与更新顺序。未满足安全联锁、设备权限或人工确认时仅告警并回传拒绝原因，权限签认和安全测试通过后再启用控制。专利授权进度滞后时尽早申请、跟踪审查并准备补正，以正式授权证明核验成果。各类降级和恢复均保留版本、日志及现场记录。